



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



Departamento:

CIENCIAS DE LA COMPUTACION

Carrera: Electrónica Y Automatización

Asignatura: Fundamentos De Programación NRC: 28561

Apellidos y nombres del estudiante:

Angamarca Cuchipe Lenin Jhosue

TEMA: 10 PSEUDOCODIGOS CON PRUEBAS DE ESCRITORIO, TABLA DE OBJETOS Y DIAGRAMA DE FLUJO.

CAPITULO # 1

1.- Leer dos números y mostrar la suma.

Tabla de Objetos

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Valor	numero1	variable	Entero
Valor	numero2	variable	Entero
suma valores	resultado	variable	Entero

PSEUDOCODIGOS

Inicio

Definir numero1, numero2, resultado como entero.

Escribir "Ingrese el primer número:"

Leer numero1

Escribir "Ingrese el segundo número:"

Leer numero2

Resultado $\leftarrow$ numero1 + numero2

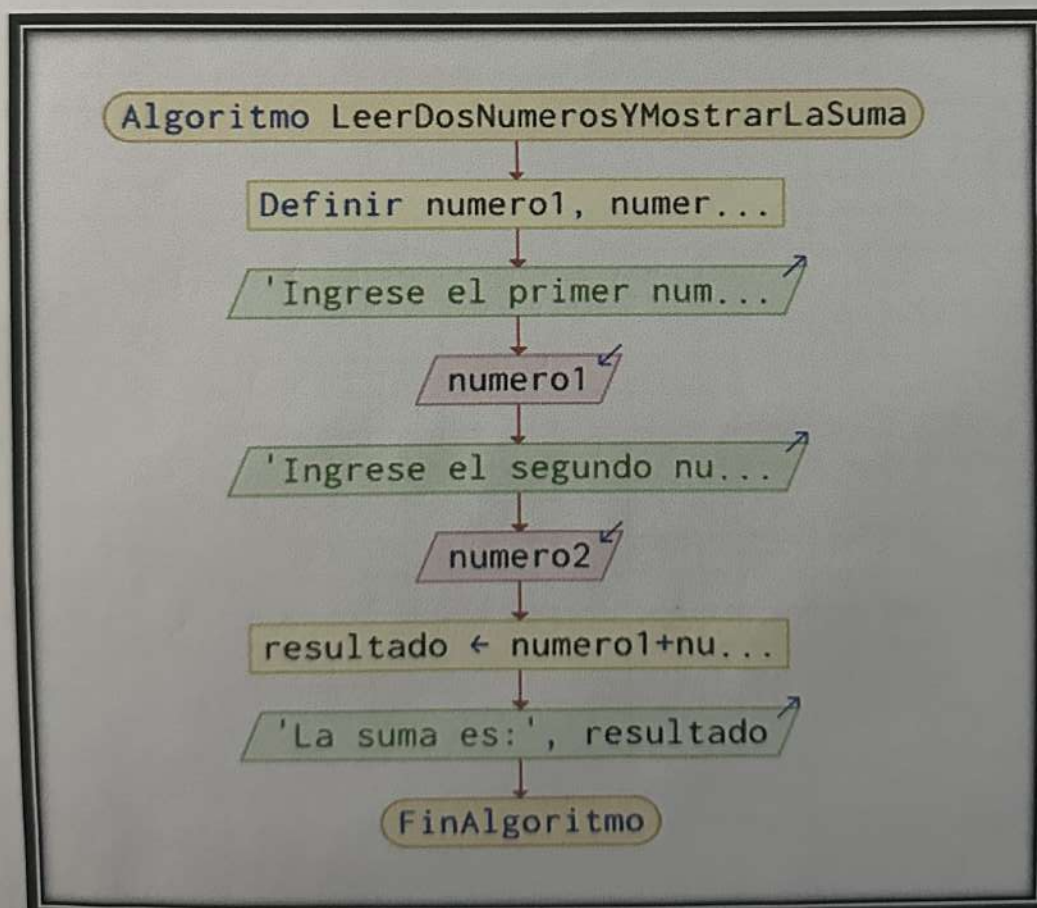
Escribir "La suma es:", resultado

Fin.

PRUEBA DE ESCRITORIO

PASO	Número 1	Número 2	Suma	resultado
Inicio				
Leer Número 1	4			
Leer Número 2	4	5		
Suma	4	5	9	
Escribir resultado	4	5	9	La suma es: 9

EJERCICIO.1



2.- Leer dos números y mostrar cual es el mayor.

Tabla de Objetos.

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Valor	numero1	Variable	Entero
Valor	numero2	Variable	Entero
Mayer	numero1 > numero2	constante	Entero
Mayer	numero2 > numero1	constante	Entero

PSEUDOCODIGO

Inicio

Definir numero1, numero2, resultado como entero

Escribir "Ingrese el primer numero:"

Leer numero1

Escribir "Ingrese el segundo numero:"

Leer numero2

Si numero1 > numero2 entonces

Escribir "El numero mayor es el primer numero:", numero1

Sino

Si numero2 > numero1 entonces

Escribir "El numero mayor es el segundo numero:", numero2

Sino

Escribir "Ambos numeros son iguales:"

FinSi

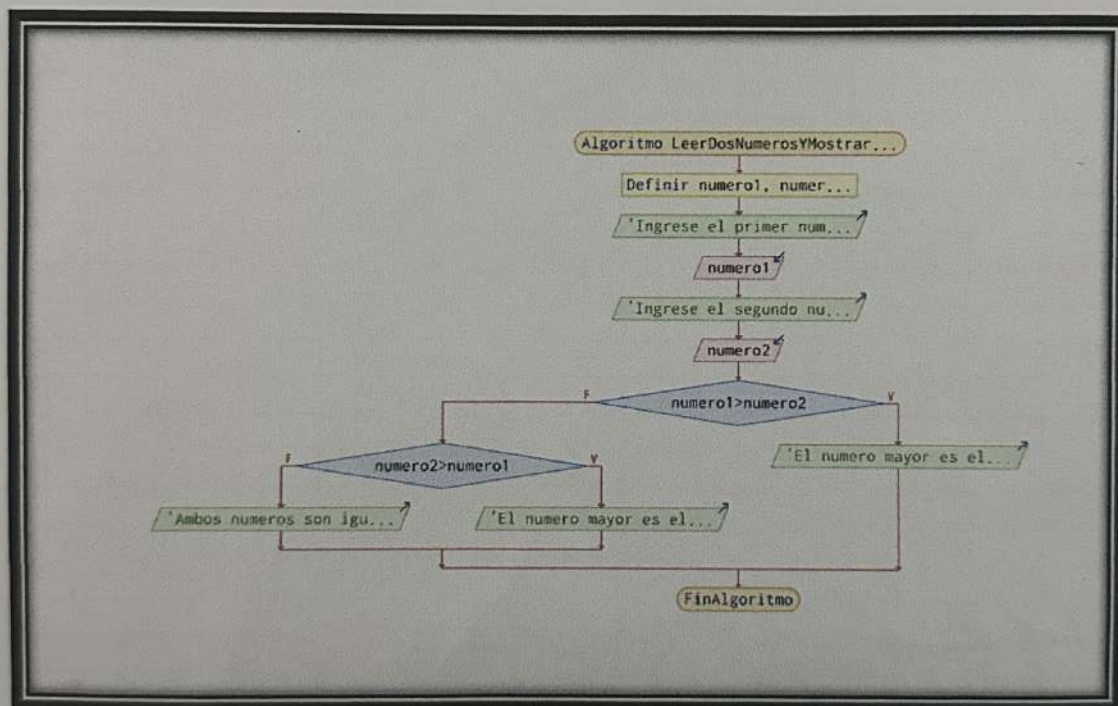
FinSi

Fin.

PRUEBA DE ESCRITORIO

PASO	Numero 1	Numero 2	Comparación	Resultado	Salida
Inicio					
Leer Número 1	20				
Leer Número 2	20	15			
Comparar	20	15	$\text{numero 1} > \text{numero 2}$	Verdadero	
Mostrar	15	15			El número mayor es: 20

EJERCICIO.2



3.- Determinar si un número es par o impar.

Tabla de Objetos

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Valor	numero	Variable	Entero
residuo	MOD 2	Constante	Entero
salida	resultado	Impar/par	Cadena

PSEUDOCODIGO

Inicio

Definir numero como entero

Definir Par, Impar Cadena

Escribir "Ingrese un numero:"

Leer numero

Si $\text{numero MOD } 2 = 0$ entonces

Escribir "El numero es par:"

Sino

Escribir "El numero es impar:"

FinSi

Fin

PRUEBA DE ESCRITORIO

PASO	Numero	nm MOD 2	Resultado	Salida
Inicio				
Leer numero	3			
Evaluar condicion	3	1	Impar	
Escribir Resultado	3	1	Impar	El numero es Impar

Algoritmo DeterminarSiUnNumeroEsImparOPar

Definir numero Como En...

Definir par, impar Com...

'Ingrese un numero:'

numero

numero MOD 2=0

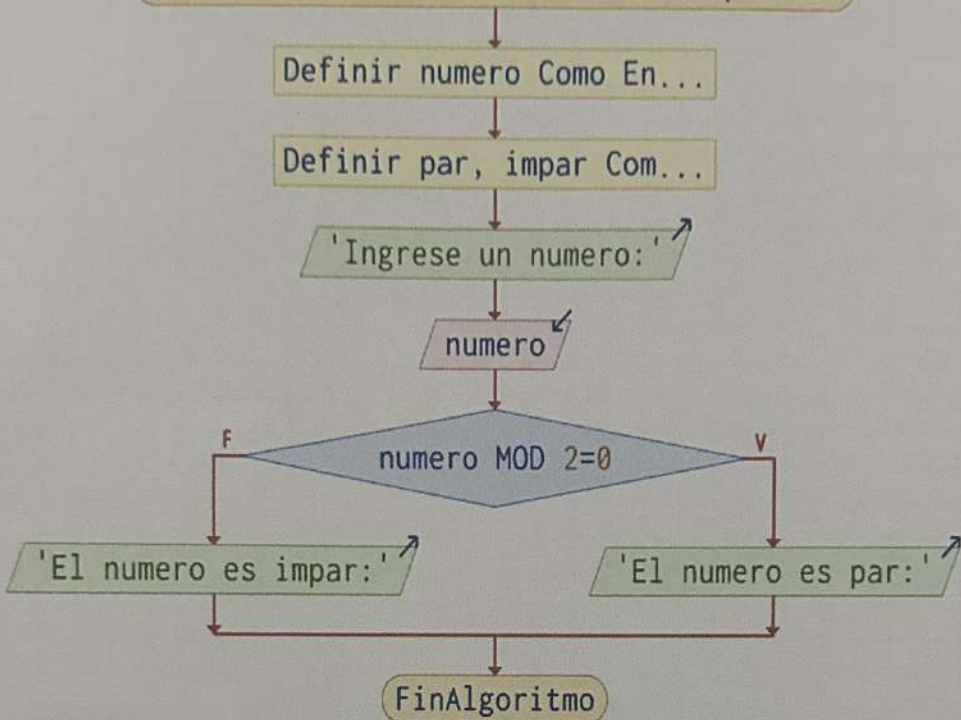
F

V

'El numero es impar:'

'El numero es par:'

FinAlgoritmo



CAPITULO #2

4.- Calcular el doble de un número

TABLA DE OBJETO

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Valor	numero	Variable	Entero
Valor	numero * 2	Variable	Entero
Valor	2	Constante	Entero

PSEUDOCODIGO

Inicio

Definir numero, doble Como Entero

Escribir "Ingrese un numero:"

Leer numero

doble $\leftarrow$ numero * 2

Escribir "El doble es:", doble

Fin.

PRUEBA DE ESCRITORIO

Paso	numero	Doble	Explicación	Salida
Iniciar				
Leer numero	2		Usuario ingresa 2	
doble $\leftarrow$ num * 2	2	4	$2 \times 2 = 4$	
Escribir resultado	2	4	Se muestra valor	El doble es: 4

Algoritmo CalcularElDobleDeUnNumero

Definir numero, doble ...

'Ingrese un numero: '

numero

doble $\leftarrow$ numero*2

'El doble es:', doble

FinAlgoritmo

5.- Calcular cuanto gana una persona por horas trabajadas.

TABLA DE OBJETOS

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Valor	horas	Variable	Real
Valor	pago	Variable	Real
Valor	salario	Variable	Real

PSEUDOCODIGO

Inicio

Definir horas, pago, salario Como Real

Escribir "Ingrese horas trabajadas."

Leer horas

Escribir "Ingrese pago por hora:"

Leer pago

Salario $\leftarrow$ horas $\times$ pago

Escribir "El salario es:", salario

Fin.

PRUEBA DE ESCRITORIO

Paso	horas	pago	salario	Explicación	Salida
Iniciar					
Leer horas	6			Usuario ingresa horas	
Leer pago	6	10		Usuario ingresa pago	
Salario $\leftarrow$ horas $\times$ pago	6	10	60	$6 \times 10 = 60$	
Escribir salario es:	6	10	60	se muestra resultado	El salario es: 60

Algoritmo CalcularCuantoGanaUnaP...

Definir horas, pago, s...

'Ingrese horas trabaja...'

horas

'Ingrese pago por hora:'

pago

salario $\leftarrow$ horas * pago

'El salario es:', salario

FinAlgoritmo

6 = Determinar si un estudiante aprueba o no según su nota.

TABLA DE OBJETOS

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Valor	nota	Variable	Real
Valor	14	Constante	Real
Valor	resultado	Variable	Cadena

PSEUDOCÓDIGO

Inicio

Definir nota como real

Definir aprobado, reprobado como cadena

Escribir "Ingrese la Nota:"

Leer nota

Si $nota \geq 14$ entonces

Escribir "Aprobado"

Sino

Escribir "Reprobado"

Fin Si

Fin

TABLA PRUEBA DE ESCRITORIO

Paso	Nota	Comparación	Resultado	Salida
Iniciar				
Leer nota	16			
Evaluar condición	16	$16 \geq 14$	Verdadero	
Ejecutar	16			Aprobado.

Algoritmo DeterminarSiUnEstudianteApruebaONoSegunSuNota

Definir nota Como Real

Definir aprobado, repr...

'Ingrese la Nota:'

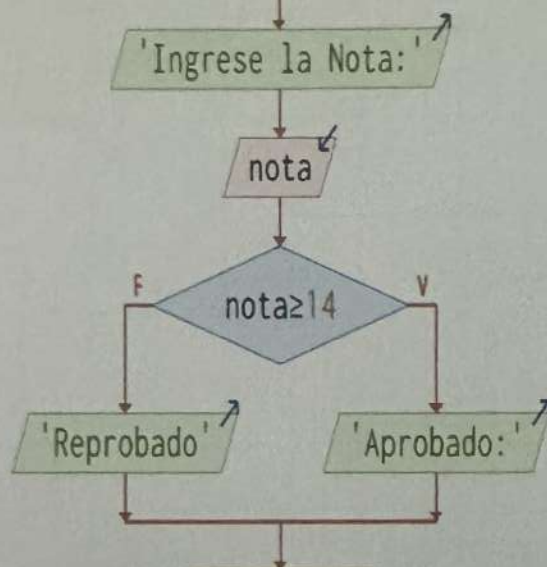
nota

nota $\geq$ 14

'Reprobado'

'Aprobado:'

FinAlgoritmo



CAPITULO # 3

7.- Elevar un número al cuadrado

TABLA DE OBJETOS

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Valor	num	Variable	Entero
Valor	cuadrado	Variable	Entero

PSEUDOCODIGO

Inicio

Definir numero, cuadrado como entero

Escribir "Ingrese un número:"

Leer numero

$\text{cuadrado} \leftarrow \text{numero} * \text{numero}$

Escribir "El cuadrado del número es:", cuadrado

Fin.

PRUEBA DE ESCRITORIO

Paso	Numero	Cuadrado	Explicación	Salida
Iniciar				
Leer numero	5		Usuario ingresa	
$\text{Cuadrado} \leftarrow \text{num} * \text{numero}$	5	25	$5 \times 5 = 25$	
Mostrar	5	25	Muestra resultado	El cuadrado del número es: 25

Algoritmo ElevarUnNumeroAlCuadrado

Definir numero, cuadra...

'Ingrese un numero:'

numero

$\text{cuadrado} \leftarrow \text{numero} * \text{numero}$

'El cuadrado del numer...'

FinAlgoritmo

8. Conversion Celcius a Fahrenheit.

TABLA DE OBJETOS

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Valor	C	Variable	Real
Valor	F	Variable	Real
Valor	9	Constante	Entero
Valor	5	Constante	Entero
Valor	32	Constante	Entero

PSEUDOCODIGO

Inicio

Definir C, f como real

Escribir "Ingrese la temperatura en grados Celcius"

Leer c

Escribir "Temperatura ingresada:", c, "°C"

$f \leftarrow (c * 9/5) + 32$

Escribir "La temperatura en Fahrenheit es:", f, "°F"

Fin

PRUEBA DE ESCRITORIO

PASO	C	f	Explicación	Salida
Iniciar				
Leer c	25		Usuario ingresa 25	
Mostrar c	25		Confirmación	25 °C
$f \leftarrow (c * 9/5) + 32$	25	77	$(25 * 9/5) + 32 = 77$	
Mostrar	25	77	Resultado	77 °F

Algoritmo ConversionCelsiusAFahrenheit

Definir c, f Como Real

'Ingrese la temperatur...

c

'Temperatura ingresada...

$f \leftarrow (c * 9/5) + 32$

'La temperatura en Fah...

FinAlgoritmo

9.- Determinar si un número es negativo, positivo o cero.

TABLA DE OBJETOS

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Valor	numero	Variable	Entero
Valor	0	constante	Entero
Valor	resultado	Variable	Cadena

Inicio

Definir numero como entero

Definir positivo, negativo, cero como cadena

Escribir "Ingrese un número:"

Leer numero

Si $\text{numero} > 0$ Entonces

Escribir "Positivo:"

Sino

Si $\text{numero} < 0$ Entonces

Escribir "Negativo:"

Sino

Escribir "Es cero:"

Fin Si

Fin Si

Fin

PRUEBA DE ESCRITORIO

PASO	Numero	Condición	Salida
Iniciar			
Leer numero	-4		
Avaluar $\text{numero} > 0$	-4	Falso	
Avaluar $\text{numero} < 0$	-4	Verdadero	
Mostrar	-4		Negativo

ESTILO

Algoritmo DeterminarSiUnNumeroEsNegativoPositivoOCero

Definir numero Como En...

Definir positivo, nega...

'Ingrese un numero:'

numero

numero > 0

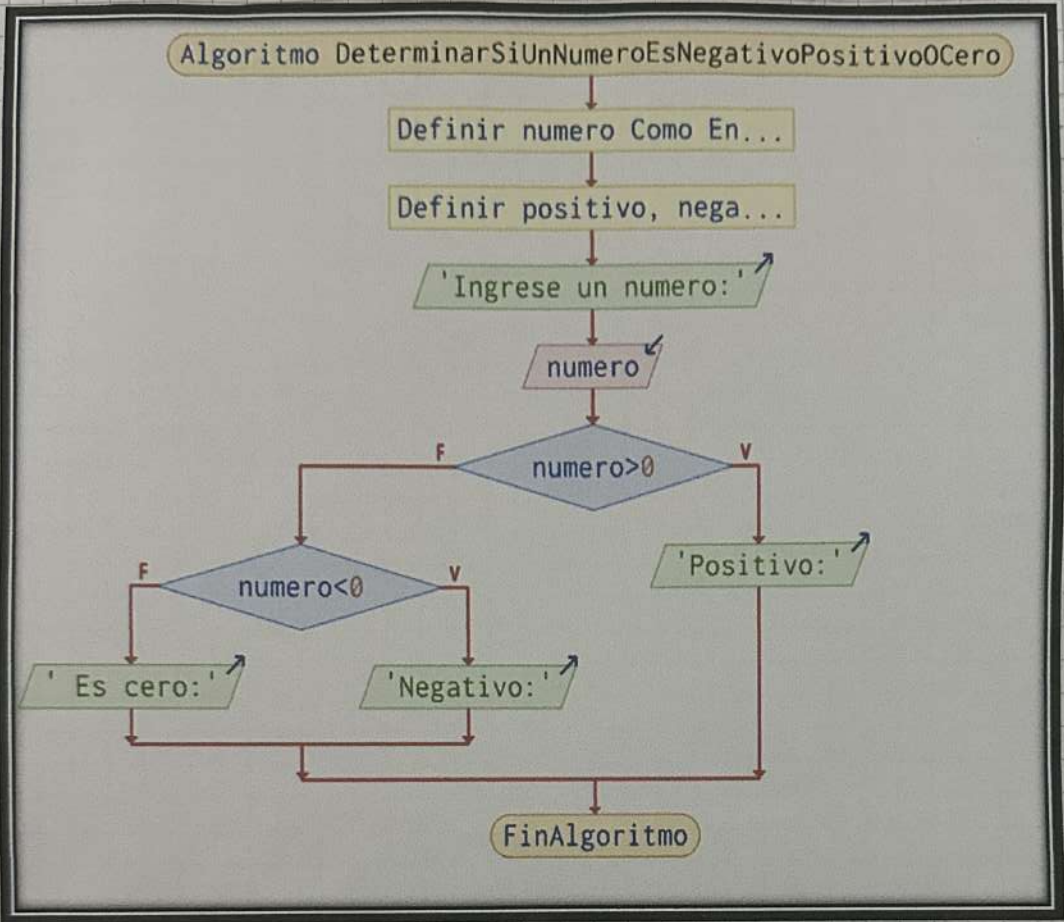
'Positivo:'

numero < 0

'Es cero:'

'Negativo:'

FinAlgoritmo



10.- Sumar N números ingresados por el usuario.

TABLA DE OBJETOS

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Valor	n	Variable	Entero
Valor	i	Variable	Entero
Valor	numero	Variable	Entero
Valor	suma	Variable	Entero
Valor	1	Constante	Entero

PSEUDOCODIGO

Definir n, i, numero, suma como Entero

suma $\leftarrow$ 0

Escribir "¿Cuántos números deseas ingresar?:"

Leer n

Para i $\leftarrow$ 1 Hasta n Hacer

Escribir "Ingrese un número:"

Leer numero

suma $\leftarrow$ suma + numero

Fin Para

Escribir "La suma total de los números ingresados es:", suma

Fin

PRUEBA DE ESCRITORIO

PASO	i	numero	suma (Antes)	suma (Después)	Explicación	Salida
1			0	0	Iniciar	
2			0	0	Leer n = 3	
3	1	2	0	2	0+2	
4	2	4	2	6	2+4	
5	3	6	6	12	6+6	
6			12	12	Fin ciclo	
7			12	12	resultado	La suma total es 12

Algoritmo SumarNumerosIngresadosPorElUsuario

Definir n , i , numero, ...

suma $\leftarrow 0$

'¿Cuántos números dese...'

n

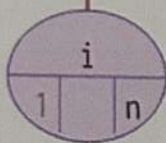
'Ingrese un número:'

numero

suma $\leftarrow$ suma+numero

'La suma total de los ...'

FinAlgoritmo





ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



Departamento:

CIENCIAS DE LA COMPUTACION

Carrera: Electrónica Y Automatización

Asignatura: Fundamentos De Programación NRC:28561

Apellidos y nombres del estudiante:

Angamarca Cuchipe Lenin Jhosue

EJERCICIO 1

Problema 1.1: Media de dos valores

Desarrolle un programa que lea dos números reales del teclado e imprima su media.

La solución consiste en una secuencia de instrucciones, tal y como se refleja en el diagrama de flujo y en el código C. Primero se lee un valor real y se guarda en la variable x; a continuación se lee y almacena el segundo valor en y. Finalmente la variable res recibe la media de ambos valores y se muestran por pantalla.

Tabla de Objetos

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Valor	x	Variable	Real
Valor	y	Variable	Real
Media Valores	RES	Variable	Real
Dos	2	Constante	Entero.

Pseudo código:

Inicio

Definir x, y, RES como Real

Escribir "Ingrese el primer numero real (x):"

Leer x

Escribir "Ingrese el segundo numero real (y):"

Leer y

$RES \leftarrow (x+y)/2$

Escribir "La media es:", RES

Fin

ESTILO

Prueba de Escritorio

X	Y	CONSTANTE	OPERACIÓN	RES
10	14	9	$res \leftarrow (10+14)/2$	12
4	4	9	$res \leftarrow (4+4)/2$	4

Algoritmo MediaDeDosValores

Definir valorx, valory...

'Ingrese el primer num...'

valorx

'Ingrese el segundo nu...'

valory

resultado $\leftarrow$ (valorx+va...

'La media es:', resultado

FinAlgoritmo

Ejercicio 2

Problema 1.2 Valor absoluto de X al cubo

Desarrolle un programa que lea un número real x y escriba por pantalla $|x|^3$.

En el diagrama de flujo se hace uso de un módulo para calcular el valor absoluto, aunque no es implementado como tal a nivel de código C.

Tabla de objetos:

VARIABLE	NOMBRE	VALOR	TIPO
Num. real	x	Variable	Real
Resultado	res	Variable	Real
Exponente cubo	x^3	Constante	Entero

Pseudocódigo:

Inicio

Definir x , valorabs, res como real

Escribir "Ingrese un número real:"

Leer x

Si $x < 0$ Entonces

valorabs $\leftarrow -x$

Si no

valorabs $\leftarrow x$

Fin Si

resultado $\leftarrow \text{valorabs}^3$

Escribir "El valor absoluto de x^3 es:", res

Fin

Prueba de Escritorio

x	resultado	Operación
-3	27	$res \leftarrow \text{abs}(-3)^3 = 3^3 = 27$
2	8	$res \leftarrow \text{abs}(2)^3 = 2^3 = 8$

Algoritmo ValorAbsolutoAlCubo

Definir x, valorabs, r...

'Ingrese un número:'

x

F

$x < 0$

V

valorabs $\leftarrow$ (x)

valorabs $\leftarrow$ (-x)

resultado $\leftarrow$ Abs(x^3)

'El valor absoluto de ...'

FinAlgoritmo

D

+

EJERCICIO 3

Problema 1.3 Divisible

Desarrolle un programa que lea dos números enteros por teclado y determine si el primero de ellos es divisible por el segundo. Se mostrará por pantalla el resultado.

La solución utiliza el operador módulo $\%$, que devuelve el resto de la división entera entre números enteros. Si x es divisible entre y , el resto $x\%$ y debe ser 0.

Tabla de Objetos

Variable	Nombre	Valor	Tipo
Primer Número	X	Variable	Entero
Segundo Número	Y	Variable	Entero
Resultado	res	Variable	Entero

Pseudocódigo:

Inicio

Definir X, Y, res Como Entero

Escribir "Ingrese el primer número entero:"

Leer X

Escribir "Ingrese el segundo número entero:"

Leer Y

Si $X \% Y = 0$ Entonces

Escribir "El primer número es divisible por el segundo"

Sino

Escribir "El primer número No es divisible por el segundo:"

Fin Si

Fin

Prueba de Escritorio

X	Y	$X \% Y$	Res
10	5	$10 \% 5 = 0$	Es divisible
10	3	$10 \% 3 = 1$	No es divisible

Algoritmo Divisible

Definir valorx, valory...

'Ingrese el primer núm...

valorx

'Ingrese el segundo nú...

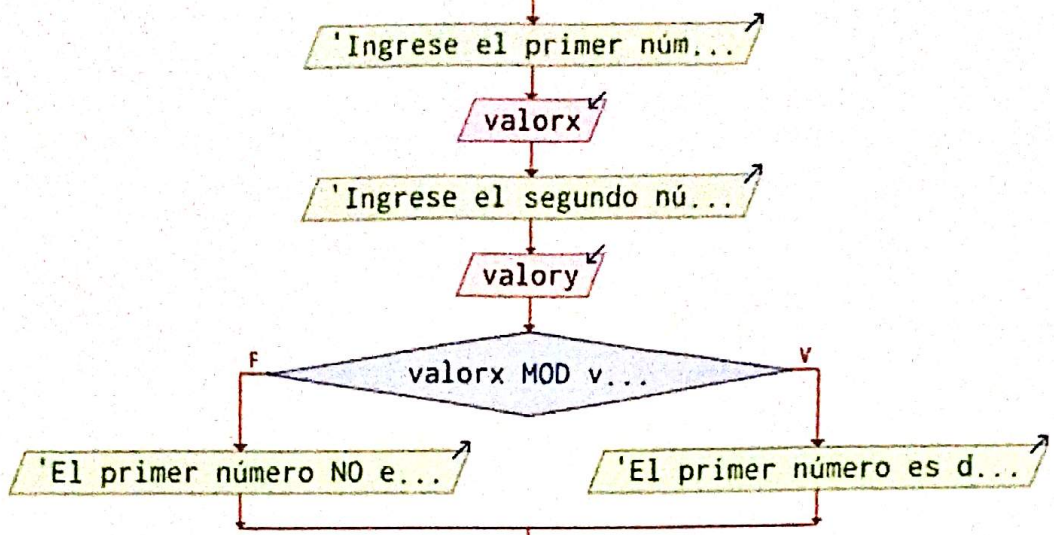
valory

valorx MOD v...

'El primer número NO e...

'El primer número es d...

FinAlgoritmo



Ejercicio 4

Problema 1.4 Intervalo

Desarrolle un programa que lea un número real del teclado y determine si pertenece al intervalo $[0, 10]$, indicando por pantalla el resultado.

El número x introducido ha de cumplir $x > 0$ y $x \leq 10$ (ambas condiciones a la vez) para pertenecer al intervalo. Para establecer estas dos condiciones se debe utilizar un operador lógico, en este caso, el operador $\vee$, en diagrama de flujo, y $\&$, en C. Es decir, hay que evitar caer en la tentación de escribir $0 < x \leq 10$.

Tabla de Objetos:

Variable	Nombre	Valor	Tipo
Número a Evaluar	x	Variable	Real

Pseudocódigos

Inicio

Definir Valor x Como Real.

Escribir "Ingrese un número:"

Leer x

Si $x > 0$ Y $x \leq 10$ Entonces

Escribir "El número pertenece al intervalo $[0, 10]$ "

Sino

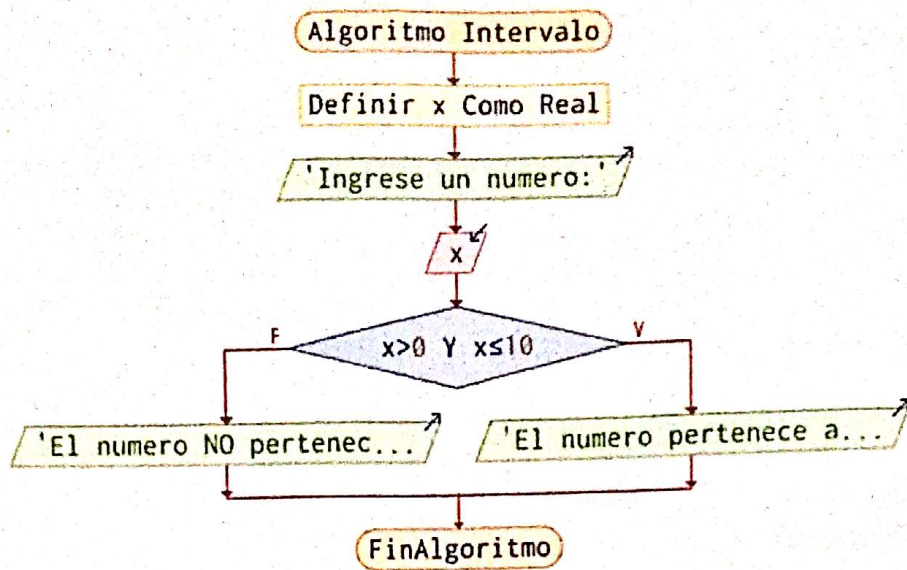
Escribir "El número No pertenece al intervalo $[0, 10]$ "

Fin Si

Fin

Prueba de Escritorio.

x	Condición	Operación	Resultado
5	Verdadero	$5 > 0$ y $5 \leq 10$	Pertenece al Intervalo
-3	Falso	$-3 > 0$ y $-3 \leq 10$	No Pertenece al Intervalo



EJERCICIO 5

Problema 1.5 Conversión de Unidades de tiempo.

Desarrolle un programa que lea por teclado un valor entero X e, interpretando este valor como el número de segundos que dura un evento, calcule y muestre por pantalla cuantos días, horas, minutos y segundos representan X .

Para calcular el número de días, horas, minutos y segundos se utilizarán las operaciones de división entera y módulo (resto de una división, denotado por el operador $\%$). Sea X el número de segundos a convertir, dado que un día tiene 24 horas, que una hora tiene 60 minutos y que un minuto tiene 60 segundos, el cociente entero $X / (24 \cdot 60 \cdot 60)$ es el número de días contenidos en X segundos. Asimismo, $X \% (24 \cdot 60 \cdot 60)$ es el número de segundos restantes tras descontar el número de días completos resultante de la operación anterior. Se procederá de igual manera para obtener el número de horas (1 hora = 60 · 60 segundos) y minutos (1 minuto = 60 segundos).

Por ejemplo, suponga que se quiere convertir $X = 10000$ segundos en días, horas, minutos y segundos: $10000 / (24 \cdot 60 \cdot 60) = 0$ días, ya que 10000 segundos es menos que un día. Análogamente, $10000 / (60 \cdot 60) = 2$ h. Si a 10000 segundos se le quitan 2 horas queda $10000 \% (60 \cdot 60) = 2800$ seg. que son algo más de 46 minutos, cantidad que se deduce de $2800 / 60 = 46$ minutos. Finalmente, el resto de 2800 segundos menos 46 minutos es $2800 \% 60 = 40$ segundos. Por lo tanto, 10000 segundos son 0 días, 2 horas 46 minutos y 40 segundos.

Es interesante observar cómo se ha obtenido la división entera de dos números en lenguaje C. Por defecto, en el C el cociente de dos magnitudes (Variables o Constantes) enteras proporciona un valor entero. En el código, la variable x se ha declarado como entera (tipo `int`), por lo que el cociente $x / (24 * 60 * 60)$ en C se realizará como entero, al ser $24 * 60 * 60$ una constante entera también.

Tabla de objetos:

Nombre	Tipo	Descripción
X	Entero	Cantidad de segundos ingresados
días	Entero	Número de días calculados
horas	Entero	Número de horas restantes después de los días
minutos	Entero	Número de minutos restantes
Segundos	Entero	Segundos restantes finales

Pseudocódigo:

Inicio

Definir X, días, horas, minutos, segundos Como Real

Escribir "Ingrese el número de segundos:"

Leer X

días $\leftarrow X / 86400$

$X \leftarrow X \% 86400$

horas $\leftarrow X / 3600$

$X \leftarrow X \% 3600$

minutos $\leftarrow X / 60$

$X \leftarrow X \% 60$

segundos $\leftarrow X \% 60$

$X \leftarrow X \% 60$

Escribir "Días:", días

Escribir "Horas:", horas

Escribir "Minutos:", minutos

Escribir "Segundos:", segundos

Fin

Prueba de Escritorio.

X	días	horas	minutos	segundos	Operación
10000	-				Inicio
10000	0				días $\leftarrow 10000 / 86400 = 0$
10000	0				$X \leftarrow 10000 \% 86400 = 10000$
10000	0	2			horas $\leftarrow 10000 / 3600 = 2$
2800	0	2			$X \leftarrow 10000 \% 3600 = 2800$
2800	0	2	46		minutos $\leftarrow 2800 / 60 = 46$
2800	0	2	46	40	segundos $\leftarrow 2800 \% 60 = 40$
2800	0	2	46	40	Mostrar resultados
2800	0	2	46	40	Fin

Algoritmo ConversionDeUnidadesDe...

Definir x, dias, horas...

'Ingrese el número de ...'

x

$\text{dias} \leftarrow x / 86400$

$x \leftarrow x \text{ MOD } 86400$

$\text{horas} \leftarrow x / 3600$

$x \leftarrow x \text{ MOD } 3600$

$\text{minutos} \leftarrow x / 60$

$x \leftarrow x \text{ MOD } 60$

$\text{segundos} \leftarrow x \text{ MOD } 60$

$x \leftarrow x \text{ MOD } 60$

'Días: ', dias

'Horas: ', horas

'Minutos: ', minutos

'Segundos: ', segundos

FinAlgoritmo